第 10 章練習

DM10-E01

解 $a_0 = 3$、$a_n = 2a_{n-1} - 1$（$n \geq 1$）。以固定點法（fixed-point method）與迭代各得一式並驗證。

DM10-E02

解 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$，$a_0 = 1, a_1 = 4$。

DM10-E03

解 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$，$a_0 = 2, a_1 = 6$。

DM10-E04

求 $a_n - 2a_{n-1} = 3^n$ 的一般解，指出共振（resonance）是否發生。

DM10-E05

令 $f(n) = 2f(\lfloor n/2 \rfloor) + n$（$n \geq 2$）、$f(1) = 1$。先只看 $n = 2^m$，展開前兩層並猜出閉式，再用數學歸納法驗證；最後說明一般 n 的向下取整有何影響。

DM10-E06

判斷遞迴 $x_{n+1} = x_n + x_n^2$ 在 $x_0 = 0$ 與 $x_0 = 1$ 的行為，說明為何特徵根方法不適用，並給出可證明無界成長的下界。

DM10-E07

解 $b_0 = 1$、$b_n = 4b_{n-1} + 3n$（$n \geq 1$）。先求 齊次解 與 多項式特解，再由初值定常數。

DM10-E08

解

$$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2} + 3 \cdot 2^n \quad (n \geq 2), \quad a_0 = 1,\ a_1 = 5.$$

請說明 強制項 的基底與 特徵根 碰撞幾次，試探式 為何要乘上什麼因子。

DM10-E09

對 $a_0 = 2, a_1 = 7, a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2}$（$n \geq 2$），分別用特徵根法與普通生成函數（OGF）求閉式，並核對分子、部分分式及初值。

DM10-E10

以有序二元樹得到 $C_0 = 1$、$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$。求 $C(x)$，推出 $C_n = \binom{2n}{n}/(n+1)$，核驗 $C_4 = 14$。接著列出堆疊對於輸入 $1, 2, 3$ 可產生的五個輸出排列，並解釋 312 為何不可能。

DM10-E11

解 $a_{n+3} = 2a_{n+2}$（$n \geq 0$）、$a_0 = 3, a_1 = 4, a_2 = 5$。指出特徵多項式中零根的重數、完整基底，說明只寫 $\sum_j C_j n^j 0^n$ 的錯誤。

DM10-E12

T(1)=1，對n=2^k≥2令T(n)=2T(n/2)+n/log₂n。逐層求精確T(16)，推導一般閉式與漸近界；說明為何不能把n/log n直接當n套多項式主定理。

DM10-E13

解 $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$（$n \geq 2$）、$a_0 = 1, a_1 = 0$。以複數根及實數正弦／餘弦形式各寫通解，算前七項並證明週期為 6。

DM10-E14

對 $a_0 = 1, b_0 = 0$、$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}$、$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$（$n \geq 1$），同時建立兩個 OGF 方程，求 $A(x), B(x)$ 與各自的閉式。列出到 $n = 4$ 的兩序列並核對。最後證明一般固定矩陣系統 $y_n = My_{n-1}$ 的生成函數為 $(I - xM)^{-1}y_0$，說明為何 M 奇異時仍成立。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 10.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study